Dinámica circular y ley de Hooke

Clases 10 y 11 · ejercicios para resolver. Usa g = 10 m/s² salvo que se indique otra cosa.

Problema 1.1 · Hooke y equilibrio

Un resorte de constante k = 500 N/m y largo natural 30 cm cuelga del techo. Se cuelga de su extremo una masa de 4,0 kg y queda en equilibrio. a) Calcula el estiramiento. b) ¿Cuál es el largo final del resorte?

Problema 1.2 · Péndulo cónico

Una bolita de 0,50 kg cuelga de un hilo de 1,0 m y gira en un círculo horizontal con el hilo formando 37° con la vertical (sen 37° = 0,6; cos 37° = 0,8). Calcula: a) la tensión, b) el radio de la trayectoria, c) la rapidez y la rapidez angular.

Problema 1.3 · Curva sin peralte

Un auto toma una curva plana (sin peralte) de radio 50 m. El coeficiente de roce estático neumático–pavimento es 0,40. a) ¿Qué fuerza hace de centrípeta? b) Calcula la rapidez máxima sin derrapar en m/s y km/h. c) ¿Cómo cambia si la masa del auto se duplica?

Problema 1.4 · Resorte que gira sobre una mesa

Una masa de 0,20 kg está unida a un resorte horizontal (k = 100 N/m, largo natural 0,30 m) y gira sobre una mesa sin roce con ω = 10 rad/s, con el otro extremo del resorte fijo en el centro. a) Plantea la ecuación radial. b) Encuentra el largo del resorte durante el giro. c) ¿Cuánto vale la fuerza elástica?